

Norma

Definición 1 (Norma). Sea $(X, +, \cdot)$ un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial, $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ es una norma $\iff$

- (i) Positividad (no degenerada): $\forall x \in X : \|x\| \geq 0 \wedge \|x\| = 0 \iff x = 0$
- (ii) Homogeneidad: $\forall x \in X, \lambda \in K : \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$
- (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y \in X : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Referenciado en

- [Metrica-inducida](#)
- [Normas-equivalentes](#)
- [Prop-esp-dual-banach](#)
- [Teo-metrica-inducida-iff-homogeneidad-traslaciones](#)
- [Teo-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-isomorfo-kn](#)
- [Prop-carac-esp-banach-convergencia-series](#)
- [Esp-proyectivo](#)
- [Cor-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-banach](#)
- [Convergencia-serie](#)
- [Convergencia-absoluta-serie](#)
- [Teo-esp-normado-imp-bola-abierta-convexa](#)
- [Prop-proyeccion-ortogonal-convexo-cerrado](#)
- [Teo-prod-interno-iff-identidad-paralelogramo](#)
- [Desigualdad-minkowski](#)
- [Teo-carac-continuidad-apl-lineal](#)

- Norma-inducida
- Lem-riesz
- Teo-esp-lp-banach
- Teo-dim-finita-imp-normas-equivalentes
- Seminorma
- Lem-normas-kn-equivalentes
- Cor-norma-p-no-norma
- Prop-funcional-lineal-continuo-prod-interno
- Teo-bola-cerrada-compacta-imp-dim-finita
- Dual-topologico
- Teo-cerrado-convexo-hilbert-imp-exists-min-norma
- Esp-apl-lineales-continuas
- Esp-banach
- Prop-apl-lineales-continuas-norma
- Prop-apl-lineales-continuas-esp-vectorial
- Lem-esp-lp-vectorial
- Teo-proyeccion-ortogonal
- Lem-esp-lp-normado